Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

Una muestra de 2,00 g de NaOH impuro se disuelve en agua hasta 250,0 mL. Una alícuota de 25,0 mL requiere 18,5 mL de HCl 0,200 M para su neutralización. a) Calcule la pureza del NaOH. b) Calcule el pH de la solución original. c) Calcule el pH de la alícuota tras agregar 10,0 mL del HCl.

Respuesta

a) 74,0 %; b) pH ≈ 13,17; c) pH ≈ 12,69

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles en la alícuota**
   18,5 · 0,200 = 3,70 mmol de NaOH.
2. **Total**
   3,70 · 10 = 37,0 mmol → 1,48 g.
3. **Pureza**
   1,48/2,00 = 74,0 %.
4. **pH original**
   $[OH^-]$ = 3,70/25,0 = 0,148 M → pH 13,17.
5. **Tras 10,0 mL**
   Exceso OH^- = 3,70 − 2,00 = 1,70 mmol en 35,0 mL → 0,0486 M → pH 12,69.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Moles en la alícuota	**2 pts**
Pureza	**4 pts**
pH original	**2 pts**
pH parcial	**4 pts**

Idea clave. Alícuota → total por el factor de dilución.